

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE TECHNIQUE & PRODUIT

# CAHIER DES CHARGES

## JobMatch AI

*Plateforme de recherche d'opportunités et d'assistance à la candidature*

---

**Version :** 1.1 (Révisée & Enrichie) • **Date :** Septembre 2026

**Porteur de projet :** Grégoire

**Architecture :** Laravel 11 + Vue.js 3 / Python FastAPI & pgvector

# 1. Contexte et objectifs

---

## 1.1 Contexte

De nombreux candidats (chercheurs d'emploi, stagiaires, étudiants en quête de bourses, freelances) passent un temps considérable à parcourir manuellement de multiples plateformes pour trouver des opportunités correspondant à leur profil, puis à rédiger une candidature personnalisée pour chacune. Ce processus est chronophage, répétitif et souvent inefficace.

**JobMatch AI** vise à automatiser la découverte d'opportunités pertinentes et à assister l'utilisateur dans la préparation et la personnalisation de sa candidature, tout en maintenant un contrôle humain strict (*human-in-the-loop*) avant tout envoi.

## 1.2 Objectifs du projet

- **Centraliser la veille d'opportunités** : regroupement d'offres (emploi, stage, bourse, freelance) issues de sources hybrides (APIs ouvertes, flux d'offres et scraping ciblé) en une seule interface.
- **Matching intelligent** : mise en correspondance automatique et sémantique entre les profils candidats et les offres collectées (vectorisation et filtrage multicritère).
- **Génération assistée à fort impact** : rédaction d'une lettre de motivation sur-mesure et proposition de restructuration de CV adaptée à chaque annonce ciblée.
- **Faciliter la soumission** : préparation d'emails prêts à l'envoi et assistance de complétion de formulaires web avec validation humaine obligatoire.
- **Tableau de bord de suivi** : gestion du cycle de vie des candidatures envoyées et analyse de leur statut.

## 1.3 Public cible

- **Phase 1 (MVP & V1) : Usage personnel** (un candidat pilote son propre profil de recherche, ses filtres et ses candidatures).
- **Phase 2 (V2) : Ouverture multi-utilisateurs SaaS** (structures d'accompagnement à l'emploi, universités, cabinets de reclassement, coachs en insertion).

# 2. Périmètre fonctionnel

---

## 2.1 Gestion du profil utilisateur

- Création de compte et authentification sécurisée (gestion de session, réinitialisation de mot de passe).
- Upload multi-formats du CV (PDF, DOCX) avec extraction automatique par IA des métadonnées structurées : compétences techniques et comportementales, expériences professionnelles, formations, langues et réalisations.
- Définition des critères de recherche : types de contrats (CDI, CDD, stage, alternance, freelance, bourse), secteurs d'activité, localisation géographique (incluant télétravail partiel/total), rémunération minimale, mots-clés obligatoires et mots-clés exclus.
- Conformité RGPD : export des données personnelles et droit à l'effacement définitif du compte et des CVs associés.

## 2.2 Collecte des opportunités (Ingestion hybride)

- **Priorité 1 — APIs ouvertes & flux de syndication** : intégration prioritaire des APIs publiques gratuites et stables (ex. API France Travail, Adzuna, Jobposting JSON-LD, flux RSS d'offres) éliminant les risques de blocage IP.

- **Priorité 2 — Scraping ciblé** : extracteurs dédiés (Scrapy / Playwright) pour les sites carrières d'entreprises clés, plateformes locales et ONG.
- **Dédoublonnage intelligent** : calcul d'un hash d'unicité (entreprise normalisée + intitulé + localisation + extrait description) pour éliminer les répliques.
- **Configuration dynamique** : ajout et paramétrage d'une nouvelle source (URL, sélecteurs, fréquence) via panneau d'administration sans redéploiement de code.

## 2.3 Matching et scoring sémantique

- Génération d'embeddings vectoriels pour chaque description d'offre et profil candidat.
- Calcul de similarité cosinus via l'extension PostgreSQL pgvector pour obtenir un score de 0 à 100%.
- Application de filtres durs d'exclusion (mots-clés rédhibitoires, localisation incompatible, contrat non désiré) éliminant l'offre avant affichage.
- Restitution claire sur le tableau de bord avec tri par score et mise en valeur des compétences communes.

## 2.4 Génération assistée de la candidature

- Génération d'une lettre de motivation sur-mesure exploitant l'intersection exacte entre le profil du candidat et les exigences du poste (ton professionnel, valorisation d'exemples concrets).
- Recommandation d'adaptation du CV : proposition de réagencement des compétences et expériences prioritaires pour franchir les filtres ATS (Applicant Tracking Systems), au format Markdown ou PDF épuré.
- Édition manuelle obligatoire : validation impérative par le candidat avant tout envoi.

## 2.5 Envoi et suivi de la candidature

- **Mode Email** : génération automatique de l'objet, du corps et des pièces jointes (CV et lettre en PDF), envoi via SMTP personnel ou client mail local.
- **Mode Formulaire Web** : assistance au pré-remplissage via extension de navigateur ou panneau d'aide au copier-coller 1-clic pour contourner sans friction les CAPTCHA et systèmes de sécurité tiers.
- **Historique et suivi** : tableau de bord Kanban (Brouillon, Validée, Envoyée, Relancée, Entretien, Refusée, Acceptée).

## 2.6 Système d'alertes et de rappels

- Alerte proactive lorsqu'une nouvelle offre collectée dépasse un seuil de pertinence prédéfini (ex. > 85%).
- Rappels programmés pour les candidatures en brouillon non finalisées.

## 3. Exigences non fonctionnelles

### 3.1 Infrastructure et dimensionnement

Déploiement obligatoire sur un **VPS Linux dédié** (ou environnement conteneurisé Docker) et formellement proscrit sur hébergement mutualisé standard. Le serveur requiert **4 vCPU et 8 Go de RAM minimum** afin d'allouer les ressources nécessaires à Playwright (Chromium headless), PostgreSQL avec pgvector, Redis et les runtimes PHP/Python.

### 3.2 Performance et asynchronisme

- Aucun traitement lourd (scraping, requêtes LLM, calcul vectoriel) n'est exécuté de manière synchrone dans la requête HTTP utilisateur.
- Temps de calcul du matching vectoriel < 1 seconde grâce aux index vectoriels HNSW sous PostgreSQL.

### 3.3 Sécurité, confidentialité et RGPD

- Chiffrement des données sensibles au repos et en transit (TLS 1.3 / HTTPS).
- Cloisonnement strict : accès aux CVs, profils et historiques strictement limité à leur propriétaire (user\_id).
- Aucune conservation d'identifiants ou mots de passe de plateformes tierces sur les serveurs.
- Politique de purge automatique des données d'offres expirées depuis plus de 60 jours.

### 3.4 Éthique et conformité

- Respect systématique des fichiers robots.txt et mise en œuvre d'un *rate-limiting* raisonnable avec délais aléatoires pour préserver les serveurs cibles.
- Règle absolue du *Zero-Spam* : aucune candidature n'est transmise sans validation explicite de l'utilisateur.

## 4. Architecture technique

### 4.1 Répartition des responsabilités et gouvernance des données

L'application repose sur un modèle à deux services complémentaires avec une délimitation stricte pour éliminer tout risque de conflit de schéma sur la base de données :

| Composant                                       | Rôle & Responsabilités                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Application Laravel 11 + Vue 3 (Inertia)</b> | <b>Source unique de vérité métier</b> : Authentification, gestion exclusive des migrations BDD, dashboard candidat, validation des candidatures, notifications. |
| <b>Service Python (FastAPI + Workers)</b>       | <b>Moteur d'ingestion &amp; IA</b> : Scraping Scrapy/Playwright, parsing CVs, génération vectorielle, orchestration des appels LLM. Consomme les files Redis.   |
| <b>PostgreSQL 16 + pgvector</b>                 | Base de données relationnelle et vectorielle unifiée avec index HNSW pour recherche sémantique ultra-rapide.                                                    |
| <b>Redis</b>                                    | Broker de messages asynchrones (Laravel Queues & Python Celery/RQ) et cache haute performance.                                                                  |
| <b>Infrastructure VPS Docker</b>                | Conteneurs Docker Compose isolés (web, worker-python, db-pgvector, redis) sur VPS Linux dédié.                                                                  |

## 4.2 Stratégie d'étagement des modèles d'IA

| Tâche Métier                                 | Modèle Recommandé                                  | Rationale Technique                                                                                  |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Extraction structurée CV &amp; Offres</b> | Claude 3.5 Haiku / Gemini 2.5 Flash                | Latence ultra-faible, parsing JSON déterministe, coût dérisoire par document.                        |
| <b>Calcul des Embeddings (Matching)</b>      | Voyage AI (voyage-3-lite) / text-embedding-3-small | Spécialisé pour la similarité sémantique, format dense optimisé pour pgvector.                       |
| <b>Génération Lettre de motivation</b>       | Claude 3.5 Sonnet                                  | Qualité rédactionnelle supérieure, style naturel, fidélité exemplaire au profil sans hallucinations. |

## 5. Modèle de données (Synthèse des entités)

| Entité            | Description & Champs Clés                                                                                                                                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| utilisateurs      | Comptes de la plateforme (id, email, password_hash, rôle, dates de création/connexion).                                                                       |
| cvs               | CVs téléversés (id, user_id, original_filename, parsed_data JSONB, embedding VECTOR, is_default).                                                             |
| profils_recherche | Objectifs déclarés (id, user_id, types_contrat, localisations, salaire_min, keywords_must, keywords_excluded).                                                |
| sources           | Connecteurs configurés (id, nom, type_source ['api' 'rss' 'scraper'], config_selectors JSONB, is_active).                                                     |
| opportunités      | Offres collectées (id, source_id, titre, entreprise, localisation, description, deduplication_hash UNIQUE, embedding VECTOR, url).                            |
| matches           | Scores calculés (id, user_id, opportunité_id, score_pertinence, details_matching JSONB, statut ['nouveau' 'favori' 'ignore']).                                |
| candidatures      | Dossiers de candidature (id, match_id, user_id, lettre_motivation, cv_modifications JSONB, statut ['brouillon' 'envoyée' 'entretien' 'réponse'], mode_envoi). |

## 6. Gestion des risques et solutions retenues

| Risque Identifié                           | Niveau | Solution Validée dans le Cahier des Charges                                                                   |
|--------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rupture de sélecteurs HTML</b>          | ÉLEVÉ  | Priorisation des APIs/flux RSS stables. Alertes automatiques en cas d'anomalie d'extraction sur les scrapers. |
| <b>CAPTCHA &amp; anti-bots formulaires</b> | ÉLEVÉ  | Remplissage déporté sur le navigateur (extension ou assistant 1-clic) évitant tout blocage serveur.           |
| <b>CGU LinkedIn &amp; blocages comptes</b> | ÉLEVÉ  | Exclusion du chemin critique V1. Focus sur sites carrières directs et APIs ouvertes d'emploi.                 |
| <b>Saturation mémoire (OOM) Chromium</b>   | MOYEN  | Recyclage régulier des contextes Playwright, limitation stricte de concurrence sur le VPS.                    |
| <b>Génération de lettres stéréotypées</b>  | MOYEN  | Relecture humaine obligatoire. Prompts stricts interdisant les inventions d'expériences.                      |

## 7. Phasage et feuille de route

| Phase                   | Périmètre Fonctionnel                                                                                                                     | Objectif Clé                                                             |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>MVP (Mois 1 - 2)</b> | 2-3 sources stables (API France Travail + flux RSS), upload CV, parsing rapide, matching pgvector, génération lettre Claude, envoi email. | Valider le concept et la valeur ajoutée sur un usage individuel initial. |
| <b>V1 (Mois 3 - 4)</b>  | Assistant de formulaires web, tableau de bord Kanban complet, alertes & notifications, scrapers carrières ciblés.                         | Produit complet pour un usage individuel régulier et intensif.           |
| <b>V2 (Mois 5+)</b>     | Multi-tenancy, gestion de cohortes pour structures d'accompagnement à l'emploi (SaaS B2B), connecteurs étendus.                           | Passage à l'échelle et commercialisation auprès d'organismes.            |

## 8. Livrables attendus

- **Code source versionné (Git)** : dépôts pour l'application Laravel 11 / Vue 3 et le service Python FastAPI.
- **Infrastructure-as-Code** : fichier docker-compose.yml complet orchestrant l'ensemble de la pile technique (Web, Worker, PostgreSQL pgvector, Redis).
- **Schéma de base de données** : migrations Laravel versionnées et scripts de seeders.
- **Documentation technique** : spécification des endpoints API, événements Redis et guide de paramétrage des connecteurs.
- **Guide utilisateur** : guide pas-à-pas pour la configuration du profil, la relecture des candidatures et le suivi Kanban.